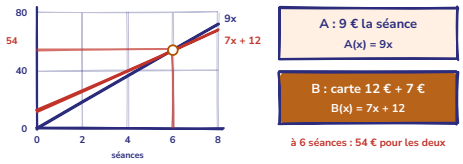
Chapitre 7 · Algèbre et analyse · fonctions

FONCTIONS LINÉAIRES ET AFFINES

$f(x)$ = AX, $f(x)$ = AX + B, DROITES, COMPARER DEUX TARIFS

Ce chapitre dans l'appli



La référence Cinéma Pop-corn Abonnement

Un seau de pop-corn coûte **4 €**. Combien coûtent 3 seaux ? Une carte de cinéma coûte **12 €** puis **7 €** la séance : à partir de combien de séances est-elle plus avantageuse que **9 €** la séance ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai écrire et utiliser une fonction linéaire $f(x) = a \times x$.
- Je saurai tracer la droite d'une fonction linéaire et lire une image.
- Je saurai utiliser une fonction affine $f(x) = a \times x + b$, lire a et b.
- Je saurai comparer deux formules avec un graphique et un calcul.

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Le prix des seaux de pop-corn

Seaux de pop-corn x	Prix $f(x)$ (€)
1	5
2	10
3	15
4	20
5	25

Un seau de pop-corn a un prix fixe : le prix est $f(x) = a \times x$.

1. Quel est le prix de 2 seaux, en euros ?

2. Quel est le coefficient a de la fonction ?

3. Calcule $f(7)$, le prix de 7 seaux, en euros.

4. La droite de cette fonction passe par :
☐ l'origine (0 ; 0) ☐ le point (0 ; 5)

5. Avec 50 €, combien de seaux peut-on acheter ?

1 LA FONCTION LINÉAIRE $f(x) = a \times x$

🔎 JE DÉCOUVRE

Un seau de pop-corn coûte **4 €**. Avec **x** seaux, on paie $f(x) = 4 \times x$.
Combien coûtent 3 seaux ? Par quel nombre multiplie-t-on x ?

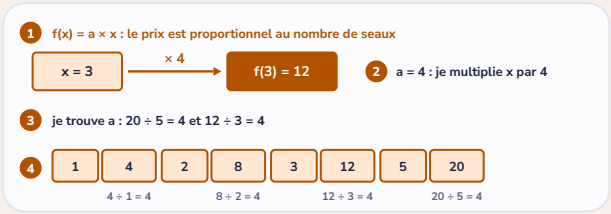
f(x) = 4 × x

x	1	2	3	5
f(x)	4	8	12	20

nombre de seaux → prix en €

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la formule : $f(x) = a \times x$. Ici $a = 4$.
2. Je trouve a avec un couple connu : $a = f(x) \div x$, par exemple $20 \div 5 = 4$.
3. Je calcule l'image : $f(3) = 4 \times 3 = 12$.
4. Je vérifie : $f(x) \div x$ donne toujours le même nombre.



✅ LA SOLUTION

$f(3) = 4 \times 3 = 12$. Trois seaux coûtent **12 €**.
On multiplie x par $a = 4$: c'est le prix d'un seau.

⚠️ **Attention** · Pour une fonction linéaire, l'image de 0 est toujours 0 : 0 seau coûte 0 €. Si l'image de 0 n'est pas 0, ce n'est pas une fonction linéaire.

📌 JE RETIENS

Une **fonction linéaire** s'écrit $f(x) = a \times x$. Le nombre **a** est le **coefficient**.

Elle traduit une situation de **proportionnalité** : $a = \dfrac{f(x)}{x}$.

1 🔧 Mécanique LA FONCTION LINÉAIRE $f(x) = a \times x$

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Une fonction linéaire s'écrit $f(x) = a \times x$: a est le coefficient, $f(1) = a$.

a. $f(x) = 7$ x. Calcule $f(8)$.

b. $f(x) = 5$ x. Pour quelle valeur de x a-t-on $f(x) = 35$?

c. f est linéaire et $f(4) = 8$. Quel est son coefficient a ?

d. f est linéaire et $f(5) = 30$. Calcule $f(10)$.

2 UNE CARTE À PRIX FIXE

notion 1

Un cinéma vend une carte puis un prix par séance. Le prix de x séances est $P(x) = 7x + 15$.

Nombre	Valeur	Rôle
a	7	prix d'une séance
b	15	prix de la carte

a. Prix de 5 séances : [a] €

b. Prix de la carte (le nombre b) : [b] €

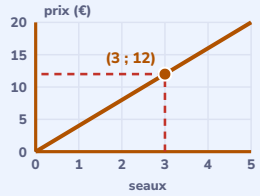
Un client a payé 64 €.

c. Nombre de séances : [c]

2 TRACER LA DROITE D'UNE FONCTION LINÉAIRE

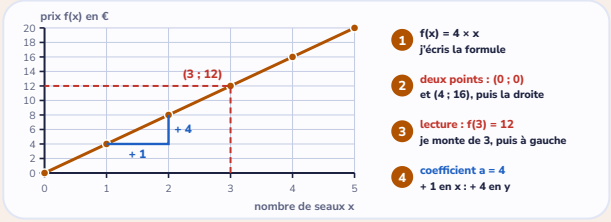
🔎 JE DÉCOUVRE

Les points du prix des seaux sont alignés. La droite passe par l'origine. Quel est le prix de **3** seaux sur le graphique ? Que représente le nombre **4** ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule deux points : $f(0) = 0$ et $f(4) = 16$, donc (0 ; 0) et (4 ; 16).
2. Je place les points et je trace la droite avec une règle.
3. Pour lire une image, je trace une ligne de lecture : $f(3) = 12$.
4. Je lis a : quand x augmente de 1, $f(x)$ augmente de 4.



✅ LA SOLUTION

La droite passe par **(0 ; 0)** et **(4 ; 16)**.
On lit $f(3) = 12$: 3 seaux coûtent 12 €.
Le coefficient $a = 4$: chaque seau de plus coûte 4 €.

⚠️ **Attention** · Trace la droite avec une règle et prolonge-la sur tout le repère. Pour lire une image, utilise des lignes de lecture : ne lis jamais au jugé.

📌 JE RETIENS

La représentation d'une fonction linéaire est une **droite qui passe par l'origine**.

Le coefficient **a** indique de combien $f(x)$ augmente quand x augmente de 1.

3 Mécanique — TRACER LA DROITE D'UNE FONCTION LINÉAIRE

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

La droite passe par l'origine $O\,(0\,;\,0)$: un seul autre point suffit pour la tracer.

a. La droite d'équation $y = 3$ x passe par le point (6 ; ...). Quelle est l'ordonnée manquante ?

b. La droite d'équation $y = 4$ x passe par le point (... ; 12). Quelle est l'abscisse manquante ?

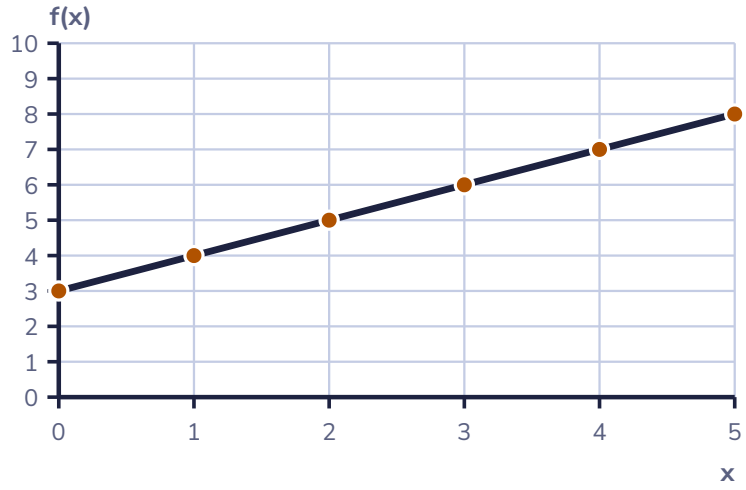
c. Une droite passe par $O\,(0\,;\,0)$ et par $A\,(5\,;\,10)$. Quel est son coefficient a (valeur exacte) ?

d. Le point $P\,(3\,;\,6)$ est sur la droite $y = a$ x passant par l'origine. Quel est le coefficient a ?

4 LIRE UNE DROITE

notion 2

Trace des lignes de lecture avec ta règle. Lis les valeurs sur la droite, avec leur unité.



a. Image de 3 : [a]

b. Valeur où la droite coupe l'axe vertical : [b]

c. Antécédent de 8 : [c]

d. De combien monte $f\,(x)$ quand x augmente de 1 : [d]

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Dans un tableau de proportionnalité, 2 devient 5. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

2. On donne $f\,(x) = 3x$. Quel est l'antécédent de 27 ?

3. On donne $f\,(x) = 2x + 7$. Calcule $f\,(5)$.

4. Calcule 8,03 × 0,1.

3 LA FONCTION AFFINE $f(x) = a \times x + b$

🔎 JE DÉCOUVRE

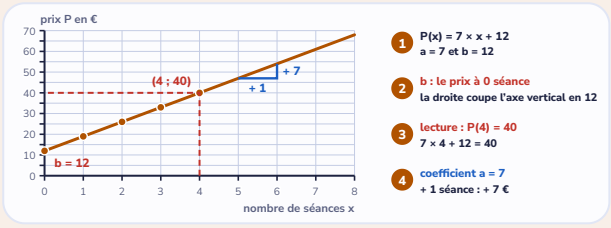
Un cinéma vend une carte **12 €** puis **7 €** par séance. Avec **x** séances, le prix est $P(x) = 7 \times x + 12$. Quel est le prix de 4 séances ?

carte : 12 € (une fois)
+ 7 € par séance
P = 7 × x + 12

x = nombre de séances

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère a (ce qui multiplie x) et b (le nombre ajouté) : $a = 7$ et $b = 12$.
2. Je calcule l'image : $P(4) = 7 \times 4 + 12 = 28 + 12 = 40$.
3. Pour tracer, je prends deux points : (0 ; 12) et (4 ; 40).
4. Je vérifie : la droite coupe l'axe vertical en $b = 12$.



✅ LA SOLUTION

$P(4) = 7 \times 4 + 12 = 28 + 12 = 40$.
Quatre séances coûtent **40 €**.
Le nombre $b = 12$ est le prix de la carte (0 séance).

⚠️ **Attention** · La fonction linéaire est une fonction affine avec $b = 0$. Une droite affine ne passe par l'origine que si $b = 0$.

📌 JE RETIENS

Une **fonction affine** s'écrit $f(x) = a \times x + b$.

Sa représentation est une **droite**. Elle coupe l'axe vertical au point (0 ; **b**), et **a** est son coefficient.

5 🔧 Mécanique LA FONCTION AFFINE $f(x) = a \times x + b$

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

$f(x) = a\,x + b$: a est le coefficient, b l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe vertical : $(0\,;\,b)$.

a. $f(x) = 6\,x + 7$. Calcule $f(6)$.

b. $f(x) = 2\,x + 6$. La droite coupe l'axe vertical au point (0 ; …). Complète avec le nombre manquant.

c. $f(x) = 3\,x + 9$. Quel est le coefficient a ?

d. $f(x) = 2\,x + 22$. Quel est l'antécédent de 40 ? (résous $a\,x + b = 40$)

6 LA FONCTION AFFINE $f(x) = a \times x + b$

notion 3

On donne la fonction affine $f(x) = a \times x + b$ par un tableau de valeurs.

x	0	1	2	3
$f(x)$	6	9	12	15

a. La valeur de b, c'est $f(0)$: a

b. Le coefficient $a = f(1) - f(0)$: b

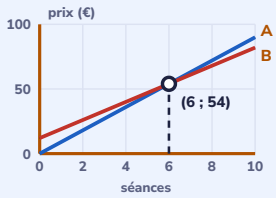
c. $f(8)$: c

d. Antécédent de 21 : on résout $3 \times x + 6 = 21$: d

4 COMPARER DEUX FORMULES

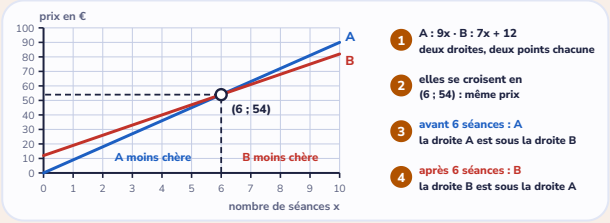
🔎 JE DÉCOUVRE

Formule A : **9 €** la séance, soit $A(x) = 9x$. Formule B : la carte, soit $B(x) = 7x + 12$. Pour quel nombre de séances les deux coûtent-elles pareil ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je trace les deux droites avec deux points chacune.
2. Je repère le point où elles se croisent : (6 ; 54).
3. Je vérifie par le calcul : $9x = 7x + 12$ donne $2x = 12$, donc $x = 6$.
4. Je conclus : A est moins chère avant 6 séances, B après.



✅ LA SOLUTION

Les droites se croisent en **(6 ; 54)** : pour 6 séances, les deux formules coûtent **54 €**.

Calcul : 9 × 6 = 54 et 7 × 6 + 12 = 54. Avant 6 séances, A est moins chère (4 séances : 36 € contre 40 €). Après, B est moins chère (8 séances : 72 € contre 68 €).

⚠️ **Attention** · Vérifie toujours par un calcul : remplace x dans les deux formules. Une intersection mal lue donne une mauvaise conclusion.

📌 JE RETIENS

Pour comparer deux formules, on trace les deux droites. Le point d'**intersection** donne le nombre de séances où les prix sont égaux.

La droite la plus basse est la formule la **moins chère**.

7 🔧 Mécanique COMPARER DEUX FORMULES

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Deux formules donnent le même résultat quand $f(x) = g(x)$: résous cette équation.

a. $f(x) = 2x + 16$ et $g(x) = 6$ x. Pour quelle valeur de x a-t-on $f(x) = g(x)$?

b. $f(x) = 3x + 13$. Calcule $f(7)$.

c. $f(x) = 3x + 16$ et $g(x) = 5$ x. Pour $x = 13$, $g(x)$ est-il supérieur à $f(x)$? Réponds par oui ou par non.

d. Formule A : $3x + 15$. Formule B : 6 x. À partir de quelle valeur de x les deux formules coûtent-elles autant ?

8 DEUX FORMULES DE SÉANCES

notion 4

Un cinéma propose la formule A : $A(x) = 10x$, et la formule B : $B(x) = 8x + 12$. Compare-les pour **3 séances**.

Formule	Prix de x séances
A	$10 \times x$
B	$8 \times x + 12$

a. Prix de 3 séances avec A : [a] €

b. Prix de 3 séances avec B : [b] €

c. Nombre de séances où les prix sont égaux (résous $A = B$) : [c]

d. Pour 3 séances, quelle formule est la moins chère ? (voir la case en dessous) ☐ A ☐ B

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le CCF » : identifie a et b, calcule, résous une équation, puis compare deux tarifs. Rédige une phrase de conclusion.

9 · Défi · 5 étapes — *LA CARTE OU LA SÉANCE*

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un cinéma propose deux tarifs. Tarif plein : **10 €** la séance. Carte : **15 €** puis **6 €** la séance. Avec x séances : plein = 10x ; carte = $6x + 15$.

Tarif	Prix de x séances
Plein	$10 \times x$
Carte	$6 \times x + 15$

1 **Donner le coefficient a de la formule de la carte.** undefined

2 **Calculer le prix de 7 séances avec la carte, en euros.** undefined

3 **Léa a payé 63 € avec la carte. Résoudre $6x + 15 = 63$ pour trouver le nombre de séances.** undefined

4 **Calculer le prix de 4 séances avec la carte, en euros.** undefined

5 **Pour 3 séances, quel tarif choisir ? Même question pour 4 séances. Justifier.** Communiquer

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux tarifs et justifier un choix avec des calculs.

👌 Coup de pouce · exercice 9 : 6 × 7 + 15 ; (63 − 15) ÷ 6 ; 6 × 4 + 15 ; 10 × 3 et 6 × 3 + 15.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Maçon ou maçonne

Il construit des murs, des dalles et des fondations en béton, parpaings ou briques, d'après les plans du chantier.

📐 **Ses maths** · dosage proportionnel du béton (fonction linéaire), volumes à couler, longueurs et pentes.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
- Brevet professionnel Maçon

✅ JE FAIS LE POINT

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer avec $f(x) = a \times x$.	**2**	☐	☐	☐
tracer la droite d'une fonction linéaire.	**4**	☐	☐	☐
lire a et b dans $f(x) = a \times x + b$.	**2, 6, 9**	☐	☐	☐
comparer deux formules.	**8, 9**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. Dans un tableau de proportionnalité, 10 devient 35. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

2. On donne $f(x) = 3x$. Quel est l'antécédent de 24 ?

3. On donne $f(x) = 3x + 5$. Calcule $f(2)$.

4. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places de cinéma ?

5. Calcule 3,4 × 0,1.

6. Calcule 47 + 27.

7. Calcule $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$.
   ☐ $\frac{2}{9}$ ☐ $\frac{1}{18}$ ☐ $\frac{1}{2}$

8. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre pair ?
   ☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{3}{7}$ ☐ $\frac{1}{2}$

9. Arrondis 3,478 au dixième.

10. Calcule $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5}$.
    ☐ $\frac{5}{4}$ ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{3}{7}$

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Fonctions linéaires et affines

Cinéma et cabine de pop-corn · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère le nombre a (qui multiplie x) et le nombre b (qui est ajouté).	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis : calcul d'une image, lecture sur la droite, équation ou comparaison.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule l'image ou je résous l'équation, avec l'unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie avec la droite ou avec un deuxième calcul.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 $f(x) = 5x$. Calcule l'image de 6. — Réaliser · 1 pt

2 Dans $P(x) = 4x + 9$, quelle est la valeur de b ? — S'approprier · 1 pt

3 La droite d'une fonction passe par l'origine (0 ; 0). La fonction est : — Analyser · 1 pt

☐ linéaire ☐ affine avec b non nul ☐ décroissante

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La carte de cinéma — 3 pts

Un cinéma propose une carte à **15 €**, puis **5 €** par séance. Le prix de x séances est $P(x) = 5x + 15$.

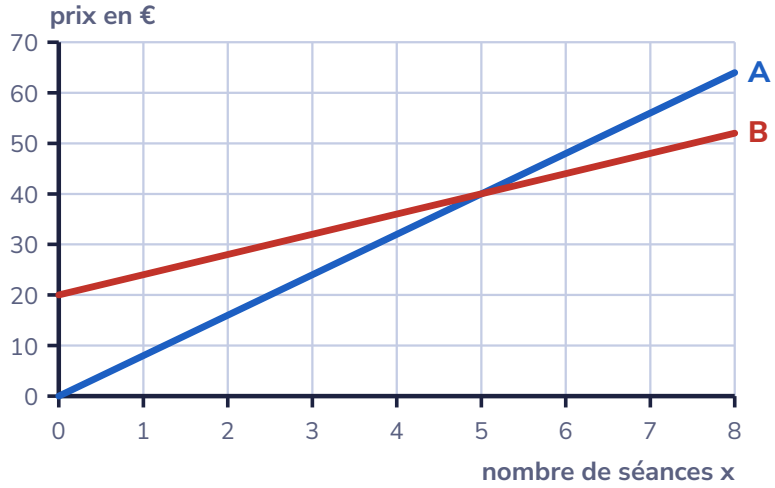
4 Calculer le prix de 8 séances, en euros. — Réaliser · 1 pt

5 Avec 80 €, combien de séances peut-on payer ? Réaliser 1 pt

6 Un client dit : « 12 séances coûtent moins de 70 €. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

Exercice 2 — Deux formules de séances — 3 pts

Formule A : **8 €** la séance, $A(x) = 8x$. Formule B : **20 €** de carte puis **4 €** la séance, $B(x) = 4x + 20$. Voici les deux droites.



7 Lire le nombre de séances pour lequel les deux formules coûtent pareil. S'approprier 1 pt

8 Lire le prix à cet endroit, en euros. Réaliser 1 pt

9 Pour 7 séances, quelle formule est la moins chère ? Justifier avec un calcul. Analyser 1 pt